



LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI"

Via C. BATTISTI, 2 – 48121 RAVENNA – Tel. 0544/33085 – Fax 0544/39178 CODICE

FISCALE: 80007520390 e-mail: RAPS01000Q@istruzione.it

PEC: RAPS01000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT Web: www.liceoscientificoravenna.it



Classe 5BSA

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

Prof. Fabio D'Accampo

Programma svolto nell'anno 2025-2026

Chimica

La Chimica Organica

I composti del carbonio: i composti organici sono composti del carbonio; le proprietà dell'atomo di carbonio; i composti organici si rappresentano con diverse formule.

L'isomeria: gli isomeri hanno la stessa formula molecolare ma diversa struttura; gli isomeri di struttura hanno una diversa sequenza o posizione degli atomi; gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale.

Proprietà fisiche e reattività dei composti organici: le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari; la reattività dei composti organici dipende dai gruppi funzionali; le reazioni di rottura omolitica ed eterolitica.

Gli idrocarburi:

Alcani: gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno, le proprietà fisiche degli idrocarburi alifatici; negli alcani gli atomi di carbonio sono ibridati sp^3 ; la formula molecolare e la nomenclatura dei normal alcani; l'isomeria di catena e la nomenclatura degli alcani ramificati; l'isomeria conformazionale; le reazioni degli alcani.

Cicloalcani: la formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani.

Alcheni: negli alcheni gli atomi di carbonio del doppio legame sono ibridati sp^2 ; la formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni; l'isomeria di posizione, di catena e geometrica negli alcheni; le reazioni di addizione al doppio legame: idrogenazione, reazione di addizione elettrofila (alogenazione, idroalogenazione, idratazione) e reazione di addizione radicalica (es. polietilene).

Cicloalcheni: la formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcheni.

Dieni: i dieni sono idrocarburi con due doppi legami; la reazione di addizione elettrofila nei dieni coniugati forma due prodotti.

Alchini: negli alchini i due atomi di carbonio del triplo legame sono ibridati sp ; la formula molecolare e la nomenclatura degli alchini; l'isomeria di posizione e di catena negli alchini; le reazioni degli alchini sono di addizione al triplo legame: idrogenazione, reazione di addizione elettrofila (alogenazione, idroalogenazione).

Idrocarburi aromatici: la molecola del benzene è un ibrido di risonanza; gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti; il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila (nitrazione, alogenazione, alchilazione); gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli.

Composti eterociclici aromatici: i composti eterociclici aromatici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi (piridina, pirimidina, pirrolo); gli eterociclici aromatici pentatomici (pirrolo, imidazolo, purina).

I derivati degli idrocarburi:

Gli alogenuri alchilici e la configurazione degli enantiomeri: i derivati degli idrocarburi; la formula molecolare, la nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici.

Alcoli: gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo funzionale ossidrilico; la nomenclatura e la classificazione degli alcoli; la sintesi degli alcoli; le proprietà fisiche degli alcoli; gli alcoli sono composti anfoteri; le reazioni degli alcoli; i polioli sono alcoli con due o più gruppi ossidrilici.

Fenoli: nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato a un anello benzenico; le reazioni dei fenoli.

Eteri: negli eteri il gruppo funzionale è l'ossigeno; la nomenclatura e la classificazione degli eteri.



LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI"

Via C. BATTISTI, 2 – 48121 RAVENNA – Tel. 0544/33085 – Fax 0544/39178 CODICE

FISCALE: 80007520390 e-mail: RAPS01000Q@istruzione.it

PEC: haps01000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT Web: www.liceoscientificoravenna.it



Aldeidi e i chetoni: aldeidi e chetoni contengono il gruppo funzionale carbonile; la formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni; la sintesi delle aldeidi e dei chetoni; le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni; la reattività delle aldeidi e dei chetoni dipende dal gruppo carbonilico (addizione nucleofila, riduzione, ossidazione); il reattivo di Fehling.

Acidi carbossilici: il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali; la formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici; gli acidi grassi saturi e insaturi; la sintesi degli acidi carbossilici (ossidazione); le proprietà fisiche degli acidi carbossilici; le reazioni degli acidi carbossilici (rottura del legame O-H).

I derivati degli acidi carbossilici: gli esteri contengono il gruppo funzionale estereo; la sintesi degli esteri (esterificazione di Fischer); la reazione tra un estere e una base forma un sale, le ammidi primarie, secondarie e terziarie, le anidridi si formano tra due molecole di acidi carbossilici per eliminazione di acqua.

Ammine: le caratteristiche del gruppo funzionale amminico; la nomenclatura delle ammine; la sintesi delle ammine (alchilazione dell'ammoniaca); le proprietà fisiche delle ammine; le ammine sono basi deboli.

Biologia e biochimica

Il sistema nervoso

Le componenti del sistema nervoso (cellule e tessuto nervoso, organi); gli impulsi nervosi: l'eccitabilità dei neuroni, il potenziale di riposo (canali per il sodio, canali per il potassio, pompa sodio-potassio), i potenziali d'azione invertono il potenziale di membrana, come si crea il potenziale d'azione, la propagazione lungo i neuroni, la velocità di propagazione dell'impulso; ruolo delle sinapsi nel trasmettere lo stimolo nervoso (giunzione neuromuscolare, le caratteristiche delle sinapsi chimiche, i neurotrasmettitori interessati nella trasmissione degli impulsi: acetilcolina, amminoacidi (glutammato, glicina e acido g-amminobutirrico - GABA), monammine (derivate dagli amminoacidi): dopamina, noradrenalina e serotonina); gli organi e le funzioni del sistema nervoso centrale (SNC), del sistema nervoso periferico (SNP), la divisione autonoma del SNP in sistema simpatico e parasimpatico, le attività del cervello (o telencefalo): la corteccia cerebrale, i lobi cerebrali (temporale, frontale, parietale).

Le biomolecole

Carboidrati: la biochimica studia le molecole dei viventi; definizione di monosaccaride, oligosaccaride e polisaccaride; i monosaccaridi sono distinti in aldosi e chetosi; i monosaccaridi sono molecole chirali; la forma ciclica dei monosaccaridi; le reazioni dei monosaccaridi (riduzione, ossidazione); gli oligosaccaridi più diffusi sono i disaccaridi (lattosio, maltosio, saccarosio); i polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi; gli omopolisaccaridi: amido, glicogeno; cellulosa, chitina), gli eteropolisaccaridi: acido ialuronico e peptidoglicano.

Lipidi: i lipidi saponificabili e non saponificabili; i trigliceridi sono triesteri del glicerolo; le reazioni dei trigliceridi (idrogenazione, idrolisi alcalina, azione detergente del sapone); i fosfolipidi sono molecole anfipatiche; gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei; le vitamine liposolubili regolano il metabolismo (vitamine A, D, E, K).

Amminoacidi e proteine: gli amminoacidi sono i monomeri delle proteine (nomenclatura, struttura e classificazione degli amminoacidi, gli amminoacidi sono molecole chirali, la struttura ionica dipolare degli amminoacidi); il legame peptidico; classificazione delle proteine sulla base della composizione chimica (semplici e coniugate), classificazione sulla base della funzione biologica (strutturali, catalitiche, contrattili, trasporto, riserva, difesa, regolazione), classificazione in base alla forma (fibre e globulari); la struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria, quaternaria; la denaturazione delle proteine).

Enzimi: gli enzimi sono catalizzatori biologici; gli enzimi sono uniti a cofattori enzimatici (attivatori e coenzimi); la velocità di una reazione dipende dall'energia di attivazione; l'azione catalitica di un enzima; gli enzimi hanno un'elevata specificità.



LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI"

Via C. BATTISTI, 2 – 48121 RAVENNA – Tel. 0544/33085 – Fax 0544/39178 CODICE

FISCALE: 80007520390 e-mail: RAPS01000Q@istruzione.it

PEC: haps01000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT Web: www.liceoscientificoravenna.it



Il metabolismo energetico

Metabolismo cellulare: le vie metaboliche; la regolazione del flusso di una via metabolica, le vie anaboliche e le vie cataboliche; le reazioni di ossidoriduzione nel metabolismo energetico; i trasportatori di elettroni: NAD e FAD; l'ossidazione del glucosio libera energia chimica; il catabolismo del glucosio prevede diverse vie metaboliche.

Glicolisi e fermentazioni: nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente; le reazioni della fase endoergonica; le reazioni della fase esoergonica; la reazione completa della glicolisi; il destino del piruvato; la rigenerazione del NAD⁺ in condizioni anaerobiche (fermentazione lattica e fermentazione alcolica).

Catabolismo aerobico: la respirazione cellulare: le tre fasi della respirazione cellulare (prima fase: la decarbossilazione ossidativa del piruvato; seconda fase: il ciclo di Krebs; terza fase: la fosforilazione ossidativa); il bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio.

Il DNA e la regolazione genica

I nucleotidi e gli acidi nucleici: la struttura dei nucleotidi; gli acidi nucleici; la struttura secondaria del DNA, la replicazione del DNA; la trascrizione del DNA; **La genetica dei virus: caratteristiche dei virus, il ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi, i virus animali a DNA: papillomavirus umani (HPV); I virus animali a RNA: il ciclo replicativo di HIV.**

La regolazione dell'espressione genica nei procarioti (operone lac (operone del lattosio) e operone trp (operone del triptofano)).

Biotecnologie

La tecnologia del DNA ricombinante

DNA ricombinante: il DNA ricombinante e le biotecnologie moderne; tagliare, isolare e cucire il DNA: enzimi di restrizione e DNA ligasi; clonare un gene in un vettore; identificare e amplificare una sequenza: la reazione a catena della polimerasi (PCR); che cosa sono le proteine ricombinanti; come isolare i trascritti dalle cellule; come amplificare la sequenza codificante con l'RT-PCR.

Sequenziamento del DNA: il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger.

Clonazione e editing genomico: clonazione e tecniche di trasferimento nucleare (es. pecora Dolly); gli animali transgenici; i topi knock out; l'editing genomico e il sistema CRISPR/Cas9.

Le applicazioni delle biotecnologie

Biotecnologie biomediche: le biotecnologie moderne; la produzione di farmaci ricombinanti; gli anticorpi monoclonali (anticorpi monoclonali per la ricerca, la terapia e la diagnostica); le nuove generazioni di vaccini: che cos'è un vaccino, tipi di vaccini tradizionali (attenuato, inattivato, ad antigeni purificati, ad anatossine o tossoidi), vaccini a RNA; la terapia genica; la terapia con le cellule staminali; alcune applicazioni di CRISPR/Cas9 in ambito medico (malattie infettive e tumori).

Biotecnologie per l'agricoltura: le piante geneticamente modificate (piante transgeniche, piante cisgeniche, piante ottenute con metodiche di editing genomico); piante transgeniche resistenti a patogeni ed erbicidi (es. mais Bt, soia transgenica Roundup Ready), piante transgeniche con migliori proprietà nutrizionali (es. Golden rice); la tecnologia CRISPR applicata alle piante cisgeniche e all'editing del genoma.

Scienze della Terra

Il modello dell'interno terrestre e il calore interno della Terra:

La struttura stratificata della Terra: crosta, mantello e nucleo; Litosfera, astenosfera e mesosfera. Origine del calore interno, il gradiente geotermico, il flusso di calore.

Litologia dell'interno della Terra: Il nucleo, il mantello, la crosta, l'isostasia.

La deriva dei continenti:

Dal fissismo al mobilismo, la teoria della deriva dei continenti, l'ipotesi di Wegener: detrattori e sostenitori.

Morfologia e struttura del fondo oceanico:

Le dorsali medio-oceaniche, la struttura della crosta oceanica.

Come avviene l'espansione oceanica e prove dell'espansione oceanica:



LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI"

Via C. BATTISTI, 2 – 48121 RAVENNA – Tel. 0544/33085 – Fax 0544/39178 CODICE

FISCALE: 80007520390 e-mail: RAPS01000Q@istruzione.it

PEC: RAPS01000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT Web: www.liceoscientificoravenna.it



Espansione del fondo oceanico, il meccanismo dell'espansione. Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici; Età dei sedimenti oceanici; Il flusso di calore nelle dorsali medio-oceaniche; Rapporto età-profondità della crosta oceanica; Le faglie trasformi.

La suddivisione della litosfera in placche:

La teoria della tettonica delle placche; I margini delle placche; Placche e moti convettivi; Il mosaico globale.

La verifica del modello della tettonica delle placche:

Placche e terremoti; Placche e vulcani.

Attività vulcanica lontana dai margini delle placche:

Vulcani intraplacca; Punti caldi.

La dinamica delle placche - Margini continentali e margini di placca:

I margini continentali; Margini continentali passivi e margini di placca divergenti; Margini continentali trasformati e margini di placca trasformati; Margini continentali attivi e margini di placca convergenti.

Collisioni e orogenesi:

Tettonica delle placche e orogenesi; Modelli orogenetici; Strutture dei continenti; Gli oceani perduti: le ofioliti.

Laboratorio

1. *Alcani* verifica della proprietà chimico-fisiche degli alcani di manifestare un comportamento insolubile nei solventi polari, ma solubile nei solventi apolari.
2. *DNA fingerprinting (o impronta genetica)*: uso della tecnica di laboratorio che identifica gli individui analizzando le regioni altamente variabili del loro DNA. Attività promossa e organizzata per la scuola dalla Fondazione Golinelli e valida anche per l'Orientamento.
3. *La saponificazione*: reazione di idrolisi alcalina dei trigliceridi, in presenza di calore e di basi forti (NaOH).
4. *Bioplastiche*: produzione di un materiale plastico a base biologica (*bio-based*) a partire dall'amido del mais. Attività valida anche per Ed. Civica.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Il Sistema nervoso trattato in modalità CLIL (in lingua inglese).

Ed. civica

- *I polimeri*: la chimica dei polimeri (polimeri naturali e sintetici, i monomeri formano catene: omopolimeri e copolimeri, le catene polimeriche hanno diversa massa molecolare); Un po' di storia dei polimeri (scheda); i polimeri di addizione e di condensazione: la sintesi dei polimeri di addizione, la sintesi dei polimeri di condensazione (PLA e PET, nylon). La polimerizzazione e il polipropilene isotattico (moplen) del chimico Giulio Natta, premio Nobel per la Chimica nel 1963.

Libri di testo

- Bosellini A., *Le scienze della Terra, Tettonica delle placche, Atmosfera, Clima*, ed. Zanichelli
- Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci, *Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0*, seconda edizione, Zanichelli

Ravenna,

Il docente
Prof. Fabio D'Accampo

I rappresentanti di classe